

11. hét - Feladatlap

Mágneses tér • mágneses indukció • erővonalak • mágneses fluxus

1. Alapfogalmak

- Mit nevezünk mágneses térnek?
- Mi a mágneses indukció jele és mértékegysége?
- Mi a mágneses fluxus jele és mértékegysége?

2. Pólusok és erővonalak

Rajzolj rúd mágnest, jelöld N és S pólusát, majd rajzold fel az erővonalak irányát kívül és belül.

3. Fluxus

$B = 0,6 \text{ T}$, $A = 30 \text{ cm}^2$, a tér merőleges a felületre. Számítsd ki Φ -t Wb és mWb egységben.

4. Indukció

Egy $0,003 \text{ m}^2$ felületen $1,5 \text{ mWb}$ fluxus halad át merőlegesen. Határozd meg B -t.

5. Felületátváltás

Váltsd m^2 -re: 12 cm^2 ; 250 cm^2 ; $0,8 \text{ dm}^2$.

6. Szöghelyzet

Magyarázd meg, miért lesz kisebb a felületen áthaladó fluxus, ha a felület normálisa nem párhuzamos B -vel.

7. Szakmai kapcsolat

Nevezz meg legalább négy villamos berendezést, amelynek működésében alapvető a mágneses tér, és egy-egy mondatban írd le a szerepét.

8. Hibakeresés

Valaki $B=0,4 \text{ T}$ és $A=20 \text{ cm}^2$ esetén $\Phi=8 \text{ Wb}$ eredményt kapott. Keresd meg az egységátváltási hibát és számíts helyesen.